개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전기
전공 : 전력IT융합전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기제작
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비설계
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기과 전력IT융합전공 (야간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2320시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 Level 3

4.교육훈련대상자 : 전기 관련분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원),전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전,유지보수할 수 있다.
○ 각종 산업 분야의 자동제어 시스템을 제어하기 위해 제어 프로그램을 설계, 설치, 테스트, 유지보수 할 수 있다.
○ 전선관, 케이블트레이와 박스, 기타 이의 부속품으로 구성하여 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 설계도서 및 도면에따라 설치, 시공하고 전기관련 규정에 적합하게 안전하고 안정적으로 공사할 수 있다.
○ 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 관 공사 또는 덕트 공사를 통하여 사용중인 전기설비용량부족으로 인해 작동중지, 화재 및 누전에 의해 인명 피해가 발생하지 않도록 전기에너지를 안전하게 공급할수 있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
실용영어	영어회화	32
작문과표현	글쓰기기초, 교양작문, 실용작문, 문학의이해,시,수필	32
전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	실용영어,영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							피지컬AI와코딩	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	전기	전기기기	2	
2		전기자기학	2	
3		회로이론	2	

2) NCS 적용 교과 : *272 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	PLC제어실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	24	3	· 시중교재 및 자체교재
		1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	24		· 시중교재 및 자체교재
	시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	16	3	· 시중교재 및 자체교재
		1901080214_16v2	전장품 조립	16		· 시중교재 및 자체교재
		1901080215_16v2	하드웨어 제작	16		· 시중교재 및 자체교재
	전기기기실습	1901050212_16v3	전기기기 특성시험	48	3	전기기기 실험실습(태영문화사)
	전기기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	기초전기전자 회로실험(태영문화사)
	전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	24	3	· 시중교재 및 자체교재
		1901070117_22v4	배선공사	8		· 시중교재 및 자체교재
		1901070119_22v4	옥내조명공사	16		· 시중교재 및 자체교재
	BIM기초실습	1901060116_18v1	전기BIM 작성	32	2	BIM건축전기 설비설계(한솔아카데미)

3) NCS 미적용 교과 : *848 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	전기기기	직류기, 동기기, 유도전동기, 변압기 구조 및 원리 등	32	2
	융합프로젝트실습2	산업 연계형 과제 제작	64	4
	융합프로젝트실습1	산업 연계형 과제 제작	64	4
	전기자기학	벡터의 해석, 정전계, 유전체, , 정자계, 전자유도 등	32	2
	회로이론	전기회로기초, 직류회로, 교류회로, 3상교류회로 등	32	2
선택	전력공학	전력계통의 구성 및 특징, 수력, 화력, 송배전계통, 고장계산 등	32	2

선택	전력보호시스템실습	전력계통 이해, 수변전설비 보호계전기, 접지방식 지락보호, 전압보호 계전요소	48	3
	태양광발전실습	신재생 계통연계설비 구축	48	3
	회로이론응용	전기회로기초, 직류회로, 교류회로, 3상교류회로, 과도현상 등	32	2
	전기자기학응용	벡터의 해석, 정전계, 유전체, , 정자계, 전자유도 등	32	2
	전력공학응용	전력계통의 구성 및 특징, 수력, 화력, 송배전계통, 고장계산 등	32	2
	전기설비설계응용	배선기구, 접지공사, 수변전설비, 피뢰설비, 물량산출	32	2
	전기CAD기초실습	전기설계 도면 작성	48	3
	BIM개론	BIM에 대한 기본 개념을 이해하고 2D CAD 방식에서 BIM으로 전환에 대한 원리, 등 운용 능력 배양	32	2
	BIM실무실습	BIM 실무 전기설계 모델링	48	3
	전기설비설계	배선기구, 접지공사, 수변전설비, 피뢰설비, 물량산출	32	2
	전기기기응용	직류발전기의 원리 및 구조, 동기발전기, 전동기, 변압기 등	32	2
	수변전설비실습	수변전설비 설계	48	3
	피지컬AI와코딩	AI 알고리즘 활용 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램 개발할 수 있는 실무 능력 함양	48	3
	HMI실습	HMI 작화 실습 및 자동화 처리기술	48	3
	공학기초	와식, 방정식과부등식, 함수, 삼각함수, 미적분	32	2

7. 훈련이수체계도

3수준		동력제어반공사	전기기기 특성시험
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
			프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영
2수준		배관공사	범용측정장비활용
		배선공사	전기BIM 작성
		옥내조명공사	전장품 조립
			하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			336	96	37	108	26	14	24	25	13	24	23	6	29	22	4	31
계			64	14	13	2	2	2	0	3	3	0	6	4	2	3	4	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
		알기쉬운청년창업		2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	0	0	0	1	1	0	4	2	2	3	4	0
	선택	전기산업안전		1	1					1	1							
		작문과표현		2	2								2	2				
		AI활용		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
		실용영어		2	2											2	2	
계			272	82	24	106	24	12	24	22	10	24	17	2	27	19	0	31
전공	소 계		0	14	6	8	6	6	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	전기기기		2	2		2	2										
		전기자기학		2	2		2	2										
		회로이론		2	2		2	2										
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	18	18	0	6	6	0	10	10	0	2	2	0	0	0	0
	선택 (이론)	공학기초		2	2		2	2										
		전력공학		2	2		2	2										
		BIM개론		2	2		2	2										
		전기기기응용		2	2					2	2							
		전기설비설계		2	2					2	2							
		회로이론응용		2	2					2	2							
		전기자기학응용		2	2					2	2							
		전력공학응용		2	2					2	2							
		전기설비설계응용		2	2								2	2				
	소 계		272	38	0	38	9	0	9	9	0	9	8	0	8	12	0	12
	선택 (실습)	전기CAD기초실습		3		3	3		3									
		전기기초실습	48	3		3	3		3									
		전기설비실습	48	3		3	3		3									
		PLC제어실습	48	3		3				3		3						
		시퀀스제어실습	48	3		3				3		3						
		전기기기실습	48	3		3				3		3						
		HMI실습		3		3							3		3			
		수변전설비실습		3		3							3		3			
		BIM기초실습	32	2		2							2		2			
		전력보호시스템실습		3		3										3		3
		태양광발전실습		3		3										3		3
		BIM실무실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	피지컬AI와코딩		3		3										3		3
	소 계		0	12	0	60	3	0	15	3	0	15	3	0	15	3	0	15
	현장실습	현장실습1		3		15	3		15									
		현장실습2		3		15				3		15						
		현장실습3		3		15							3		15			
		현장실습4		3		15										3		15

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	개별

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
작문과표현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글쓰기 훈련을 통해 논리적인 사고력과 표현력을 향상시켜 창조적 지성을 갖추도록 한다. 글쓰기의 원리와 과정, 다양한 글쓰기 유형들을 학습하고 실제로 다양한 글쓰기를 해봄으로써, 대학생으로서갖추어야할 글쓰기 능력을 배양하고, 이후 사회 활동에서도 필요한 글쓰기를 익힌다.	-자체개발교재-

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기 표현과 글쓰기, 글쓰기의 중요성	2			
2	국어어문규정	2			
3	적절한 어휘의 선택	2			
4	바른 문장 쓰기	2			
5	설명, 논증	2			
6	묘사, 서사	2			
7	이력서 쓰는 방법	2			
8	중간고사	2			
9	자기소개서 쓰는 방법	2			
10	자기소개서 실습	2			
11	자기소개서 완성 및 첨삭	2			
12	작품 감상의 과정	2			
13	감상문 작성의 요령	2			
14	인터넷 글쓰기의 방법	2			
15	인터넷 글쓰기 실습	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 한다.	전기기기(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	2			
15	반도체의 정류 소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기자기학(태영문화사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	백터해석	2			
2	대전현상	2			
3	가우스의 법칙	2			
4	도체계, 정전용량	2			
5	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
6	유전체	2			
7	전기영상법	2			
8	전류밀도와 도전율	2			
9	저항과 정전용량	2			
10	정자계	2			
11	전류의 자기작용	2			
12	자계내의 전류에 작용하는힘	2			
13	자성체	2			
14	전자유도현상	2			
15	인덕턴스의 계산	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.		회로이론(산업인력공단교재)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로 - 옴의 법칙	2			
3	직류회로-키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류회로	2			
10	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			
11	비정현파의 푸리에급수	2			
12	2단자, 4단자망 회로	2			
13	분포정수 회로	2			
14	라플라스 변환	2			
15	과도현상	2			
16	전달함수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기,전자, 정보통신,계측제어 등의 공학을 지망하는 학생들에게수학의 기초개념과 원리를 쉽게 이해하므로 전공 문제 해결 능력의 향상과 응용력을 한층 높일 수 있도록 함.	공학기초(산업인력공단 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	함수 1	2			
2	함수 2	2			
3	삼각함수 1	2			
4	삼각함수 2	2			
5	삼각함수 3	2			
6	행렬	2			
7	복소수	2			
8	중간평가	2			
9	복소수의 극형식	2			
10	벡터	2			
11	미분법 1	2			
12	미분법 2	2			
13	적분법 1	2			
14	적분법 2	2			
15	미분방정식	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전기기기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
변압기 및 유도전동기 등의 전력 변환장치의 원리 및 구조 그리고 특성을 이해하여 산업현장에서의 적응력을 배양한다.	전기기기(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	변압기의 원리 및 구조	4			
2	변압기의 시험 및 특성	4			
3	특수 변압기	4			
4	유도전동기의 원리 및 구조	4			
5	유도기전동기 운전 특성 및 운전	4			
6	특수유도전동기	4			
7	정류기	8			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전기설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 배전방식 및 이론과 공사방법을 습득하고 관련법규를 숙지하여 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	최신 전기설비설계

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	BIM 전기설계의 개요 1	2			
2	BIM 전기설계의 개요 2	2			
3	각종 전선관, 케이블 공사 1	2			
4	각종 전선관, 케이블 공사 2	2			
5	덕트, 특수장소의 공사 1	2			
6	덕트, 특수장소의 공사 2	2			
7	BIM을 이용한 케이블 트레이설계 1	2			
8	BIM을 이용한 케이블 트레이설계 2	2			
9	접지공사의 종류와 시공방법 1	2			
10	접지공사의 종류와 시공방법 2	2			
11	조명설비의 설계, 시공법 1	2			
12	조명설비의 설계, 시공법 2	2			
13	Out-Let 설비, 동력배선 설비와 설계 1	2			
14	Out-Let 설비, 동력배선 설비와 설계 2	2			
15	BIM을 이용한 적산 물량 산출 1	2			
16	BIM을 이용한 적산 물량 산출 2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	전력공학(태영문화사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성및특성	4			
2	송배전계통의구성	4			
3	가공전선로	4			
4	지중전선로	4			
5	선로정수 및 코로나	6			
6	송전특성및송전용량	6			
7	중성점 접지방식과 유도장해	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
회로이론응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3상 교류회로	4			
2	불평형 3상회로와 대칭좌표법	4			
3	비정현파의 푸리에급수	4			
4	2단자, 4단자망 회로	4			
5	분포정수 회로	4			
6	라플라스 변환	4			
7	과도현상	4			
8	전달함수	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전기자기학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 자기학적 현상, 벡터 정 전계 및 정전에너지와 정 자계를 이해하고 전기 영상법에 의한 각 유전체의 전하와 전자기현상, 전자파이론 등을 이해하여 전기회로 및 전자회로에 응용할 수 있다.	전기자기학(태영문화사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	콘덴서	4			
2	전류의 현상	4			
3	정자계	4			
4	자기차폐	4			
5	전류의 자기현상	4			
6	자성체	4			
7	전자유도	4			
8	전자계	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전력공학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	전력공학(태영문화사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고장 계산	4			
2	안정도	4			
3	이상전압과개폐기	4			
4	배전선로의구성과방식	2			
5	배전선로의전기적특성	4			
6	배전선로의운용과보호	2			
7	수력발전	2			
8	화력발전	4			
9	원자력발전	2			
10	신재생 발전	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전기설비설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 배전방식 및 이론과 공사방법을 습득하고 관련 법규를 숙지하여 전기설비의 설계를 BIM 과 연계할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	최신 전기설비설계

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수변전 설비의 개요	2			
2	수변전설비 배전공급방식	2			
3	전기실 선정하기	2			
4	변압기 용량산정	2			
5	수전설비 용량의 결정, 기기의 구성	4			
6	각종 보호계전방식, 큐비클 수전 방식의 특성	4			
7	BIM을 이용한 피뢰설비설계	4			
8	방송설비, 축전지설비 설계	4			
9	방폭 전기설비	4			
10	BIM을 이용한 물량산출 및 견적	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
BIM개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
BIM에 대한 기본 개념을 이해하고 2D CAD 방식에서 BIM으로 전환에 대한 원리, 응용, 종류를 이해하고 운용할 수 있다	BIM 개론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	BIM 프로그램 개념 1	2			
2	BIM 프로그램 개념 2	2			
3	BIM 프로그램의 종류	2			
4	Revit 프로그램 사용법 1	2			
5	Revit 프로그램 사용법 2	2			
6	기본 인터페이스 1	2			
7	기본 인터페이스 2	2			
8	2D CAD 와의 특징 비교 1	2			
9	2D CAD 와의 특징 비교 2	2			
10	BIM을 이용한 설계 사례 1	2			
11	BIM을 이용한 설계 사례 2	2			
12	BIM을 이용한 설계 사례 3	2			
13	BIM 응용분야 1	2			
14	BIM 응용분야 2	2			
15	매개함수의 이해 1	2			
16	매개함수의 이해 2	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선, 기본 및 특수 기능 모듈과 네트워크 시스템을 구축하여 프로그램을 작성한 후 시운전 을 통해 프로그램을 수정 보완할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	24	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	3		
2			PLC 입출력 결선하기	6		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	6		
4			PLC 프로그램 시운전하기	3		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	6		
6	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	24	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	6		
7			PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	6		
8			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	6		
9			PLC 확장모듈 시운전하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		

PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 단위모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며, 자동 제어기기를 완성하기 위하여 제작사 양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	16	동력제어반 시공하기	8		
2			기동장치 시공하기	8		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	16	부품 배치하기	8		
4			도통 확인하기	8		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	16	단위유닛 결선하기	8		
6			단위유닛 제작하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	24	배관 시공하기	8		
2			케이블트레이 시공하기	8		
3			버스덕트 시공하기	8		
4	1901070117_22v4 배선공사	8	배선 시공하기	4		
5			전선접속하기	4		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	16	조명기구 설치하기	4		
7			방전등설비 시공하기	4		
8			LED 조명설비 시공하기	4		
9			조명제어설비 시공하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		
	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		

전선접속하기	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃랫박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		
	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전기기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
직류 및 교류 전동기와 발전기의 구조와 특성 및 운전 방법을 습득하여 산업현장에 적용 및 응용할 수 있는 능력을 배양한다.		전기기기 실험실습(태영문화사)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050212_16v3 전기기기 특성시험	48	특성 시험하기	24		
2			특성 시험성적서 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기기실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
특성 시험하기	최종 제품의 성능 검증을 위하여 고객에게 제출하는 시방서에 명시되어 있는 특성시험을 실시할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 완성된 제품의 안정적인 사용 환경 확보를 위하여 특성에 따른 허용부하를 검토할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격에 따른 동작 기능을 확인하고 시험할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격에 따른 부속 장치의 기능을 확인하고 시험 할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격서에 따른 전기적 특성을 조사하고 시험할 수 있다.		
특성 시험성적서 작성하기	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 기초하여 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품 시험 절차에 의한 사진 대지를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 적용 규격과 시험 성적상의 규격을 비교 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 기초하여 시험 성적서를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 고객 승인 시방서를 기초로 하여 고객 제출용 시험 성적서를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기 에너지를 측정할 수 있는 기본 계측기들을 활용하는 법을 습득하여 전기의 기본법칙을 실험을 통하여 확인하는 능력을 배양한다.		기초전기전자 회로실험(태영문화사)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기초실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
BIM기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
BIM의 개념을 이해하고 전기설계에 필요한 기본 템플릿설정과 라이브러리 제작을 통해 간단한 전기설계 모델링을 할 수 있다.		BIM건축전기 설비설계(한솔아카데미)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060116_18v1 전기BIM 작성	32	BIM개념 파악하기	8		
2			기본템플릿 설정하기	8		
3			전기설계 모델링하기	8		
4			전기모델링 시각화하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	BIM기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
BIM개념 파악하기	프로젝트 특성에 따라 BIM소프트웨어를 선택할 수 있다.		
	건축구조물의 형태에 따라 3D설계의 필요성을 설명할 수 있다.		
	설계수행을 위한 BIM 필수용어를 설명할 수 있다.		
	모델링을 하기 위해 BIM 인터페이스를 설명할 수 있다.		
기본템플릿 설정하기	국내 환경에 적합한 전기 관련 단위를 템플릿에 적용할 수 있다.		
	시설사업 BIM 적용 지침서를 활용하여 공정별 데이터를 수정할 수 있다.		
	발주처가 요구하는 사항을 조직 내 통일된 BIM 템플릿에 적용할 수 있다.		
	모델링을 위한 전선관과 케이블트레이 규격을 전기 설정에서 확장할 수 있다.		
전기설계 모델링하기	설계요구조건에 따라 전기객체를 모델링할 수 있다.		
	타 공종과의 간섭을 고려하여 트레이를 모델링할 수 있다.		
	매입공사 및 노출공사를 선택하여 전선관을 모델링할 수 있다.		
	전기작업할 수 있도록 건축도면을 재설정할 수 있다.		
전기모델링 시각화하기	건축이해를 위한 단면도를 작성할 수 있다.		
	전기모델 이해를 위한 3D를 작성할 수 있다.		
	시각화를 위한 랜더링을 할 수 있다.		
	공간이해를 돕기 위한 동영상 제작을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	-자체개발교재-

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작 도면 및 회로도 점검 보완	4			
4	작품제작 1	4			
5	작품제작 2	4			
6	작품제작 3	4			
7	작품제작 4	4			
8	중간발표	4			
9	작품제작 5	4			
10	작품제작 6	4			
11	동작시험 점검	4			
12	프로젝트 최종 학과 발표	4			
13	작품전시 및 평가	4			
14	보고서 작성 1	4			
15	보고서 작성 2	4			
16	보고서 작성 3	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.		-자체개발교재-	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작 도면 및 회로도 점검 보완	4			
4	작품제작	16			
5	작품제작 및 중간점검	4			
6	작품제작	16			
7	동작시험 점검	4			
8	최종 점검 및 보완	4			
9	작품전시 및 평가	4			
10	보고서 및 최종 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
피지컬AI와코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 알고리즘을 활용하여 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램을 개발할 수 있는 실무 능력 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 피지컬AI 개념 소개	3			
2	Python 기초 문법 및 로봇 제어 구조	3			
3	제어 시나리오 설계를 위한 조건·반복문 활용	3			
4	모듈화된 코드 설계, 예외처리 및 클래스 구조 이해	3			
5	Modbus 프로토콜 개요 및 통신 구조 이해	3			
6	Modbus TCP 구조 및 응용 실습	3			
7	로봇 시뮬레이션 장치 제어 실습	3			
8	중간평가: 제어 시퀀스 설계 및 통신 구현	3			
9	컴퓨터 비전 개요 및 OpenCV 기본 개념	3			
10	영상 필터링 및 윤곽선 처리 이론	3			
11	객체 인식(Shape/Color) 및 Tracking 기법	3			
12	딥러닝 기반 영상 인식의 기초	3			
13	카메라 영상 실시간 처리 및 판단 로직 구현	3			
14	비전 기반 로봇 동작 연계 응용 설계	3			
15	최종 프로젝트 시나리오 개발 및 발표 준비	3			
16	기말 평가: 비전 기반 피지컬AI 프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
HMI실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
HMI 작화 실슬을 통한 자동화 설비 및 처리시설의 작업자 조작 및 알람, 데이타 표시 등을 구현할 수 있다. 기능별로 작화하여 시뮬레이션으로 프로그램이 정상적으로 작동 여부를 확인할 수 있다	-자체개발-

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HMI 작화 프로그램 설치 및 편집기능 실습	3			
2	HMI 프로그램 PART 기능 작화 및 시뮬 레이션	21			
3	HMI 프로그램 작화 및 시뮬레이션	21			
4	HMI 프로그램 작화 및 PLC연계	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
수변전설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
수변전설비 계통도에 따르는 설비 구성기기의 계획 및 설계 등 실무 능력 습득과 수변전실습장치를 이용한 전력계통의 운전 및 보호계전기의 실험을 통하여 전력계통의 제반 현상을 이해할 수 있다.	수변전설비 설계 (동일출판사) -자체개발교재-

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수변전설비 개요	3			
2	수변전설비의 계획 및 설계순서	6			
3	변전실의 기본계획	9			
4	수변전 설비용 기기 1 (변압기)	6			
5	수변전 설비용 기기 2 (차단기)	6			
6	수변전 설비용 기기 3 (CT,PT)	6			
7	수변전 설비용 기기 4 (개폐기)	6			
8	수변전 설비용 기기 5 (보호계전기 기초)	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전력보호시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
지능형 송배전망 및 자가용수변전설비의 보호계전요소와 디지털 보호계전기의 활용기술을 습득할 수 있다.	-자체개발교재-

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통 이해	3			
2	보호시스템 구성	3			
3	보호계전 도면 이해	3			
4	고장계산 이론 및 실습	6			
5	고장계산과 보호계전기 정정의 이해	3			
6	수변전보호계통 구성 실습	6			
7	복합계전기를 이용한 시스템구성	6			
8	단락/과부하 보호계전요소 실습	6			
9	직접접지 지락보호 계전요소 실습	6			
10	비접지 지락보호 계전요소 실습	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
태양광발전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
BIM을 이용하여 태양전지의 특성을 독립형, 계통연계형 시스템에 적용시킬 수 있으며 태양광발전에 대한 모니터링시스템을 BIM으로 작성 할 수 있다	-자체개발교재-

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양전지 결선	3			
2	DC-DC승압실험	3			
3	독립형 인버터 실험1	3			
4	독립형 인버터 실험2	3			
5	계통연계형 인버터 실험1	3			
6	계통연계형 인버터 실험2	3			
7	충전시스템	3			
8	가로등제어	3			
9	태양전지 특성실험	3			
10	신재생에너지 분석	3			
11	태양하이브리드 발전	3			
12	추적형 태양광 발전 모니터링	3			
13	DC-DC승압기 제작	3			
14	태양전지 응용제품 제작	3			
15	태양광발전시스템 모니터링 및 분석	3			
16	태양전지모듈 성능실험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
전기CAD기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.	전기 설계 CAD(동일출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAD의 개요 및 특징	3			
2	CAD 화면 구성 및 명령어	3			
3	명령어 익히기	3			
4	좌표 입력 방법	3			
5	제도법	3			
6	그리기 명령어 1	3			
7	그리기 명령어 2	3			
8	그리기 명령어 3	3			
9	수정 및 편집 명령어 1	3			
10	수정 및 편집 명령어 2	3			
11	전기 기초 도면 실습 1	3			
12	전기 기초 도면 실습 2	3			
13	전기 기초 도면 실습 3	3			
14	전기 기초 도면 실습 4	3			
15	전기 기초 도면 실습 5	3			
16	전기 기초 도면 실습 6	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
BIM실무실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기BIM 설계는 기본적인 도면 작성 이외에 관리 시스템 구축을 위한 고급 수준의 라이브러리를 활용하여 전기설계도면을 작성 할 수 있다.	BIM건축전기 설비설계(한솔아카데미)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	라이브러리속성 부여하기 1	3			
2	라이브러리속성 부여하기 2	3			
3	전기템플릿 설정하기 1	3			
4	전기템플릿 설정하기 2	3			
5	회로 구성하기 1	3			
6	회로 구성하기 2	3			
7	회로 구성하기 3	3			
8	일람표 작성하기 1	3			
9	일람표 작성하기 2	3			
10	전기설계 도면화하기 1	3			
11	전기설계 도면화하기 2	3			
12	전기설계 도면화하기 3	3			
13	전기설계 도면화하기 4	3			
14	전기설계 도면화하기 5	3			
15	전기설계 도면화하기 6	3			
16	전기설계 도면화하기 7	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
대학에서 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 실제로 경험하며 현장에 적응할 수 있다.	개별

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보고서 및 최종 정리	225			
2	현장실습 및 보고서 작성 및 제출	15			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	240(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
대학에서 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 실제로 경험하며 현장에 적응할 수 있다.		개별	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 보고서 작성	225			
2	현장실습 및 보고서 작성 및 제출	15			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
현장실습3			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	240(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
대학에서 습득한 이론과 실습내용을 현장 에서 실제로 경험하며 현장에 적응할 수 있다.		개별	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 보고서 작성	225			
2	현장실습 및 보고서 작성 및 제출	15			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전력IT융합전공

교과목명			
현장실습4			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
대학에서 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 실제로 경험하며 현장에 적응할 수 있다.	개별

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 보고서 작성	225			
2	현장실습 및 보고서 작성 및 제출	15			